MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2012

D

Série : D

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **03 Heures 15 Minutes**
Coefficients : **4**

****

EXERCICE 1 : (5 points)

1) Calculer $(2-i)^2$. En déduire la résolution dans C l'équation (E) : $iz^2 - iz + 1 + i = 0$. **(0,5pt +1pt)**
2) Soit P le polynôme de variable complexe z définie par : $P(z) = z^3 - (4+i)z^2 + (7+i)z - 4$.
a) Montrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution réelle positive α que l'on déterminera. **(0,5pt)**
b) Déterminer les nombres a et b tels que : $P(z) = (z-1)(z-2-2i)(az+b)$. **(0,5pt)**

3) Dans le plan complexe muni d'un repère orthogonal direct $\Re(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les trois points A,B et C, d'affixes respectives : 1 ; 2 + 2i et 1 – i .

a) Donner la forme trigonométrique de $U = \dfrac{2+2i}{1-i}$ **(0,75pt)**
b) En déduire la nature du triangle OBC. **(0,25pt)**

4) Soit S la similitude plane directe telle que : $\begin{cases} x' = x + y - 1 \\ y' = -x + y + 2 \end{cases}$
Déterminer l'expression complexe de S et préciser ses éléments caractéristiques. **(0,75pt +0,75pt)**

EXERCICE 2 : (5 points)

Un bassin contient 10 poissons dont 2 carpes, 3 tanches et 5gardons.

On pêche au hasard et simultanément 3 poissons par un filet du bassin. Chaque poisson a la même probabilité d'être pris par le filet.

1) Calculer la probabilité de chacun des évènements suivants :
E_1 : « avoir aucune tanche ». **(0,75pt)**
E_2 : « avoir au moins une carpe ». **(0,75pt)**
E_3 : « avoir exactement 2 gardons ». **(0,5pt)**

On répète quatre fois de suite cette épreuve d'une manière indépendante.
Soit X la variable aléatoire associée au nombre de la réalisation de l'évènement E_3.
a) Donner la loi de probabilité de X. **(1,25pts)**
b) Calculer l'espérance mathématique E(x) et la variance V(x). **(0,5pt + 0,5pt)**
c) Calculer la probabilité $P(x \leq 3)$. **(0,75 pt)**
(N.B : on donnera les résultats sous forme de fraction irréductible).

PROBLEME : (10 points)

I- Soit g la fonction numérique définie sur]0 ; +∞ [par : g(x) = $x^2+2-2\ln x$ où ln désigne la fonction logarithme népérien.

1) Calculer g'(x) puis étudier le sens de variation de g sur]0 ; +∞[. (on ne demande pas les limites) **(0,5 pt+1 pt)**

2) Calculer g(1). En déduire que g est strictement positif sur]0 ; +∞[. **(0,5 pt+ 0,25 pt)**

II - Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle] 0 ; +∞[par :

$$f(x) = x - 1 + 2\,\frac{\ln x}{x}$$

On désigne par ($\mathscr{C}$) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$

d'unité graphique 2 cm.

1) a- Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$. Interpréter graphiquement le résultat. **(0,5 pt+ 0,25 pt)**

b- Calculer $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ **(0,5 pt)**

2) a- Montrer que la droite (Δ), d'équation $y = x - 1$ est une asymptote oblique à la courbe ($\mathscr{C}$) au voisinage de+∞. **(0,5 pt)**

b- Etudier la position de ($\mathscr{C}$) par rapport à (Δ). **(0,25 pt)**

3) a- Montrer que pour tout x ∈] 0 ; +∞[, $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ où f' désigne la fonction dérivée de f . **(1pt)**

b- Justifier que $f'(x)$ à le même signe que $g(x)$ suivant les valeurs de x . **(0,25 pt)**

c-Dresser le tableau de variation de f sur] 0 ; +∞[. **(1 pt)**

4) a- Ecrire une équation de la tangente (T) à ($\mathscr{C}$) au point d'abscisse $x_0 = 1$ **(0,5 pt)**

b-Tracer (T), (Δ) et ($\mathscr{C}$) dans le même repère. **(0,5 pt+0,5 pt+1 pt)**

5) Soit h la fonction définie sur] 0 ; +∞[par : $h(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$

a- Déterminer $h'(x)$. En déduire l'expression de $I(\alpha) = \int_1^{\alpha} f(x)dx$ où $\alpha > 1$ en fonction de x. **(0,5 pt)**

b- Calculer, en cm², l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan limité par la courbe ($\mathscr{C}$), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = e$. **(0,5 pt)**

On donne $e \approx 2{,}7$

==========